

Решение нелинейных уравнений

Методы дихотомии, простых итераций и Ньютона

1 Постановка задачи

Будем рассматривать численное решение нелинейного уравнения одной вещественной переменной

$$f(x) = 0.$$

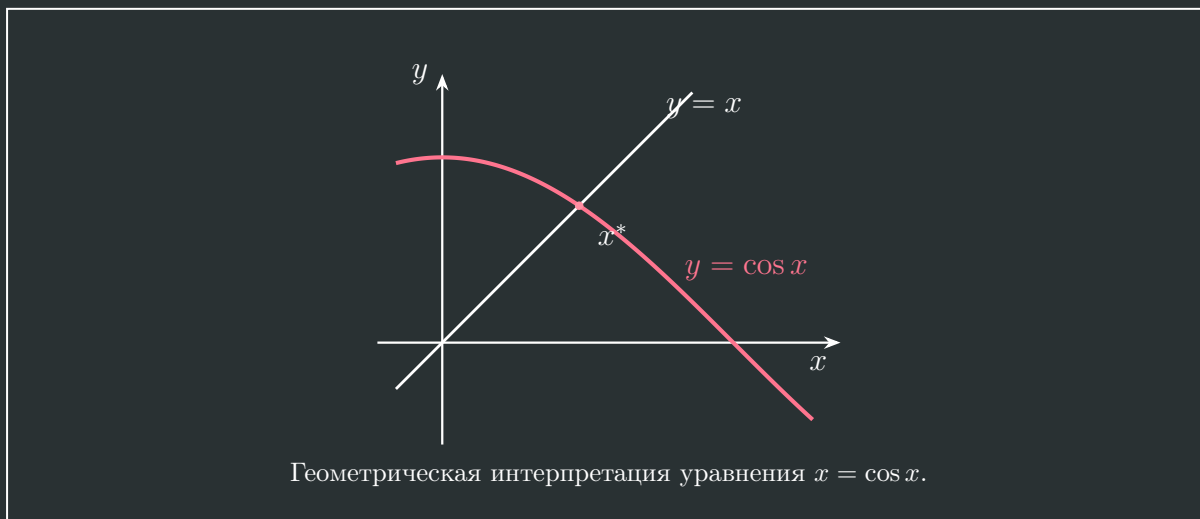
В общем случае такое уравнение не удаётся решить аналитически. Простейший пример — уравнение

$$x = \cos x,$$

которое можно переписать в стандартном виде

$$x - \cos x = 0.$$

Геометрически его корень определяется как точка пересечения графиков $y = x$ и $y = \cos x$.



Аналогично уравнение

$$x = \tan x$$

можно записать как

$$x - \tan x = 0.$$

В отличие от предыдущего примера, такое уравнение имеет несколько вещественных корней.



Таким образом, прежде чем применять численный метод, необходимо выбрать интересующий нас корень и локализовать его на некотором отрезке.

2 Изоляция корня

Пусть требуется найти корень x^* уравнения

$$f(x) = 0.$$

Найдём интервал

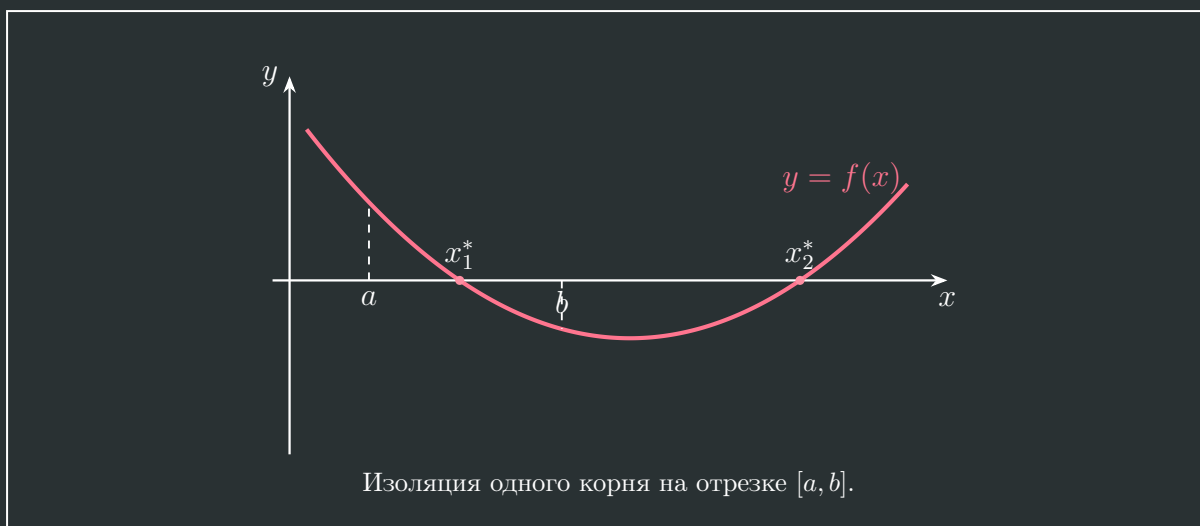
$$[a, b],$$

содержащий интересующий нас корень. Будем считать, что на этом интервале выполняются следующие условия:

- 1) на $[a, b]$ находится только один корень x^* ;
- 2) функция $f(x)$ монотонна на $[a, b]$;
- 3) функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$;
- 4) значения функции на концах имеют разные знаки либо один из концов сам является корнем:

$$f(a)f(b) \leq 0.$$

Для непрерывной функции последнее условие гарантирует существование хотя бы одного корня внутри отрезка. Дополнительное условие единственности позволяет говорить именно об изолированном корне.



3 Метод дихотомии

Построение последовательности отрезков

Пусть первоначально

$$a_0 = a, \quad b_0 = b,$$

и

$$f(a_0)f(b_0) \leq 0.$$

На первом шаге делим исходный отрезок пополам и вычисляем его середину:

$$x_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

Если

$$f(a_0)f(x_1) \leq 0,$$

то выбираем левую половину:

$$a_1 = a_0, \quad b_1 = x_1.$$

Если же

$$f(a_0)f(x_1) > 0,$$

то корень находится в правой половине и полагаем

$$a_1 = x_1, \quad b_1 = b_0.$$

В обоих случаях сохраняется условие

$$f(a_1)f(b_1) \leq 0,$$

а ширина нового интервала в два раза меньше исходной:

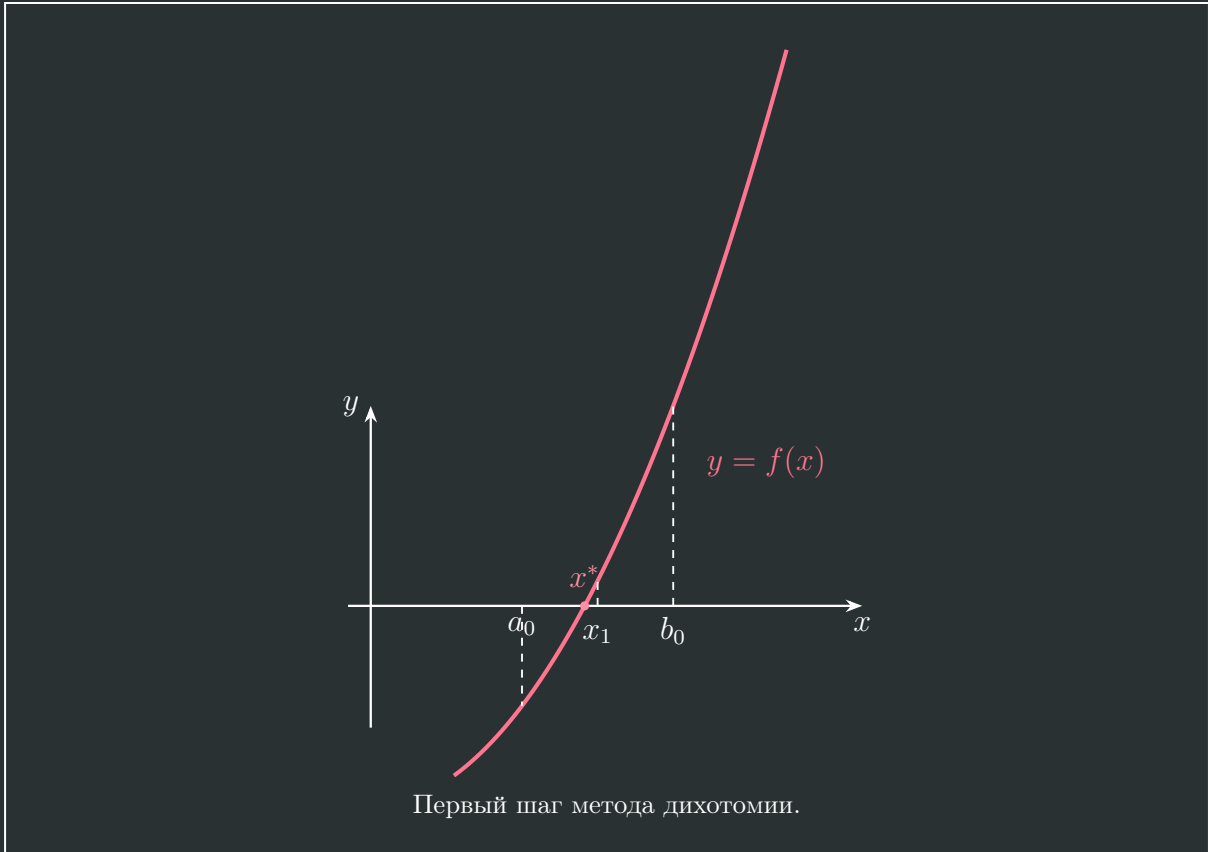
$$b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}.$$

Введём обозначение

$$\delta_0 = b_0 - a_0.$$

Тогда

$$\delta_1 = \frac{\delta_0}{2}.$$



На втором шаге повторяем ту же процедуру уже для отрезка $[a_1, b_1]$:

$$x_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

После выбора нужной половины получаем

$$b_2 - a_2 = \delta_2 = \frac{b_0 - a_0}{2^2} = \frac{\delta_0}{2^2}.$$

Продолжая процесс, на n -м шаге имеем

$$x_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2},$$

а ширина нового интервала равна

$$\begin{aligned} b_n - a_n &= \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2} \\ &= \frac{b_0 - a_0}{2^n} \\ &= \frac{\delta_0}{2^n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\delta_n = \frac{\delta_0}{2^n}.$$

Число шагов

Условием останова итерационного процесса можно взять достижение заданной точности

$$\delta_n \leq \varepsilon.$$

Тогда

$$\frac{\delta_0}{2^N} \leq \varepsilon,$$

откуда

$$2^N \geq \frac{\delta_0}{\varepsilon}.$$

Следовательно, необходимое число шагов оценивается как

$$N \approx \log_2 \frac{\delta_0}{\varepsilon} = \frac{\ln(\delta_0/\varepsilon)}{\ln 2}.$$

Если в качестве приближения к корню брать середину текущего интервала, то максимальная абсолютная погрешность вдвое меньше его ширины:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2}.$$

Сходимость метода

Последовательность левых границ

$$\{a_n\}$$

монотонно возрастает и ограничена сверху. Последовательность правых границ

$$\{b_n\}$$

монотонно убывает и ограничена снизу. Поэтому обе последовательности имеют пределы:

$$a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B.$$

Но

$$b_n - a_n = \frac{\delta_0}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

следовательно,

$$A = B = C.$$

На каждом шаге сохраняется условие

$$f(a_n)f(b_n) \leq 0.$$

Переходя к пределу и используя непрерывность функции $f(x)$, получаем

$$f(C)f(C) \leq 0.$$

То есть

$$[f(C)]^2 \leq 0.$$

Поскольку квадрат вещественного числа неотрицателен,

$$f(C) = 0.$$

Следовательно,

$$C = x^*,$$

и

$$x_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^*.$$

Таким образом, метод дихотомии обладает гарантированной сходимостью для непрерывной функции при наличии изменения знака на концах отрезка. Недостаток метода — сравнительно невысокая скорость сходимости.

4 Метод простых итераций

Переход к уравнению на неподвижную точку

Исходное уравнение

$$f(x) = 0$$

перепишем в эквивалентном виде

$$x = \varphi(x).$$

Например, простейший вариант такого преобразования имеет вид

$$f(x) = 0 \iff x + f(x) = x,$$

то есть

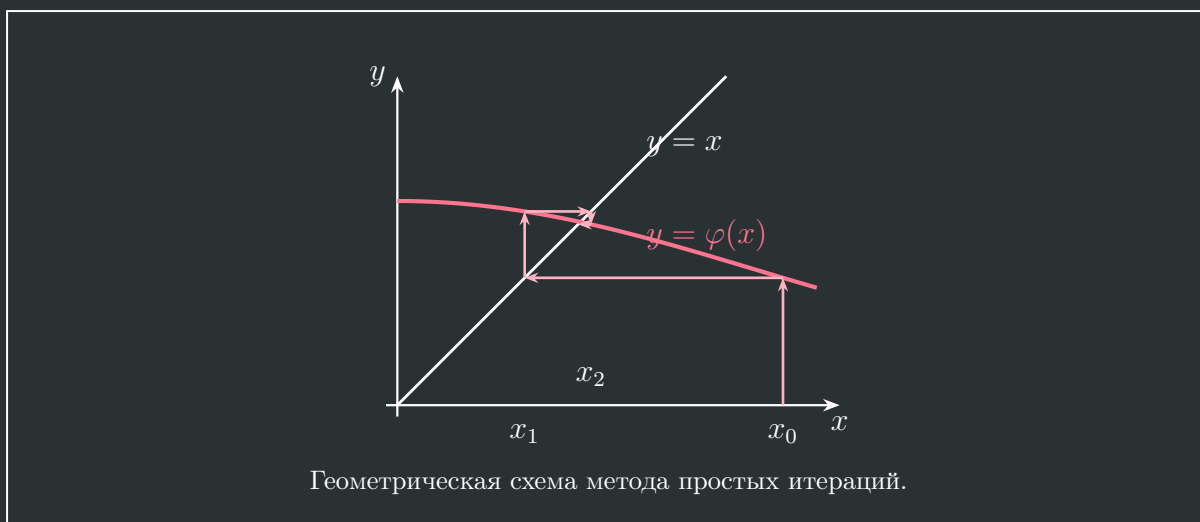
$$\varphi(x) = x + f(x).$$

После этого строим итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Выбираем начальное приближение x_0 и последовательно вычисляем

$$x_1 = \varphi(x_0), \quad x_2 = \varphi(x_1), \quad x_3 = \varphi(x_2), \dots$$



Условие сходимости

Пусть $[a, b]$ — интервал, содержащий корень x^* , причём

$$\varphi([a, b]) \subset [a, b].$$

Пусть функция $\varphi(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и существует число $q < 1$ такое, что

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1, \quad x \in [a, b].$$

Тогда итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

сходится к единственной неподвижной точке x^* на этом интервале.

Действительно, для корня

$$x^* = \varphi(x^*).$$

Поэтому

$$|x_n - x^*| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x^*)|.$$

По теореме Лагранжа существует точка ξ_{n-1} между x_{n-1} и x^* такая, что

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &= |\varphi'(\xi_{n-1})| |x_{n-1} - x^*| \\ &\leq q |x_{n-1} - x^*|. \end{aligned}$$

Для предыдущего шага аналогично

$$|x_{n-1} - x^*| \leq q |x_{n-2} - x^*|.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &\leq q^2 |x_{n-2} - x^*| \\ &\leq \dots \\ &\leq q^n |x_0 - x^*|. \end{aligned}$$

Так как

$$0 \leq q < 1,$$

то

$$q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

и поэтому

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^*.$$

Сходящийся и расходящийся процессы

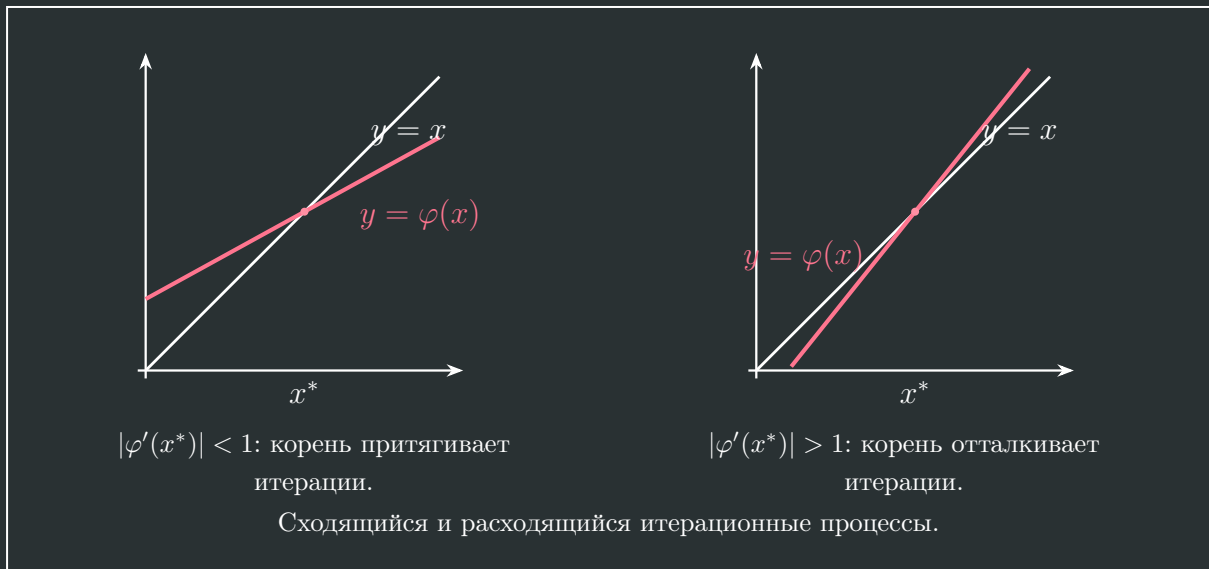
Условие

$$|\varphi'(x)| < 1$$

соответствует сжимающему отображению: расстояние до неподвижной точки уменьшается после каждой итерации. Если же в окрестности корня

$$|\varphi'(x^*)| > 1,$$

то неподвижная точка становится отталкивающей и итерации обычно расходятся.



Ограничение $|\varphi'| < 1$ является достаточным, но не необходимым условием сходимости. В более общем случае достаточно, чтобы само отображение уменьшало расстояние до искомой неподвижной точки.

Скорость сходимости

Пусть начальное приближение x_0 уже достаточно близко к корню. Разложим $\varphi(x_0)$ около x^* :

$$\varphi(x_0) \approx \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_0 - x^*).$$

Так как

$$\varphi(x^*) = x^*,$$

то

$$x_1 - x^* \approx \varphi'(x^*)(x_0 - x^*).$$

Введём абсолютную погрешность

$$\delta_n = |x_n - x^*|.$$

Тогда

$$\delta_1 \approx |\varphi'(x^*)| \delta_0.$$

На следующем шаге

$$\delta_2 \approx |\varphi'(x^*)| \delta_1 \approx |\varphi'(x^*)|^2 \delta_0.$$

Продолжая,

$$\delta_n \approx |\varphi'(x^*)|^n \delta_0.$$

Если требуется достичь точности ε , то

$$\varepsilon \approx |\varphi'(x^*)|^N \delta_0.$$

Следовательно,

$$N \approx \frac{\ln(\delta_0/\varepsilon)}{-\ln |\varphi'(x^*)|}.$$

Сравнивая эту оценку с методом дихотомии, получаем, что метод простых итераций сходится быстрее при

$$|\varphi'(x^*)| < \frac{1}{2}.$$

Особенно быстрой будет сходимость при

$$\varphi'(x^*) = 0,$$

однако в этом случае линейная оценка уже недостаточна и необходимо учитывать следующие члены разложения Тейлора.

Переход к обратной функции

Если

$$|\varphi'(x)| > 1,$$

то прямой итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

может расходиться. Если обратную функцию удобно вычислять, можно перейти от

$$x = \varphi(x)$$

к эквивалентному уравнению

$$x = \varphi^{-1}(x).$$

При этом

$$(\varphi^{-1})'(x) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

В окрестности неподвижной точки

$$|(\varphi^{-1})'(x^*)| = \frac{1}{|\varphi'(x^*)|} < 1,$$

так что итерации для обратной функции становятся сходящимися.

Корректирующий множитель

Вместо простейшего представления

$$x = x + f(x)$$

можно использовать эквивалентное уравнение

$$x = x - \lambda f(x), \quad \lambda \neq 0.$$

Определим

$$\tilde{\varphi}(x) = x - \lambda f(x).$$

Тогда

$$\tilde{\varphi}'(x) = 1 - \lambda f'(x).$$

Для сходимости достаточно потребовать

$$|1 - \lambda f'(x)| < 1.$$

Раскрывая это неравенство,

$$\begin{aligned} -1 &< 1 - \lambda f'(x) < 1, \\ -2 &< -\lambda f'(x) < 0, \end{aligned}$$

то есть

$$0 < \lambda f'(x) < 2.$$

Поэтому знак λ следует выбирать совпадающим со знаком $f'(x)$. Если производная не меняет знак на всём рабочем интервале, то достаточное условие можно записать как

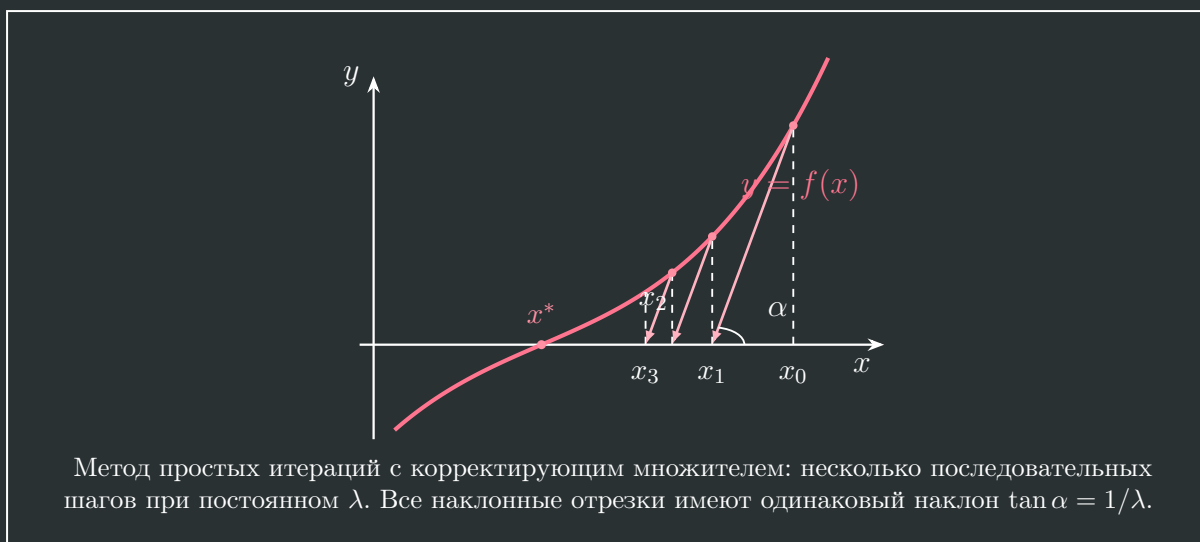
$$0 < |\lambda| < \frac{2}{\max_{x \in [a, b]} |f'(x)|}.$$

При этом для ускорения сходимости значение λ желательно выбирать как можно ближе к

$$\frac{1}{f'(x^*)}.$$

Итерационный процесс принимает вид

$$x_{n+1} = x_n - \lambda f(x_n).$$



Если угол прямой с осью x обозначить через α , то

$$\tan \alpha = \frac{1}{\lambda}.$$

Именно эта геометрическая интерпретация приводит к следующему ускорению метода: вместо прямой с постоянным наклоном будем на каждом шаге использовать касательную к графику $y = f(x)$.

5 Метод Ньютона

Формула метода

Для касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_n имеем

$$\tan \alpha = f'(x_n).$$

Сравнивая это с

$$\tan \alpha = \frac{1}{\lambda},$$

выбираем

$$\lambda(x_n) = \frac{1}{f'(x_n)}.$$

Тогда итерационный процесс принимает вид

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Это **метод Ньютона**, или метод Ньютона–Рафсона.

Геометрически на каждом шаге проводим касательную к графику $y = f(x)$ в точке $(x_n, f(x_n))$. Точка пересечения этой касательной с осью x даёт следующее приближение x_{n+1} .



Квадратичная сходимость

Оценим погрешность вблизи простого корня x^* , для которого

$$f(x^*) = 0, \quad f'(x^*) \neq 0.$$

Введём знаковую погрешность

$$R_n = x^* - x_n.$$

Тогда

$$x_n - x^* = -R_n.$$

Из формулы Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

получаем

$$\begin{aligned} R_{n+1} &= x^* - x_{n+1} \\ &= x^* - x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= R_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \end{aligned}$$

Разложим функцию около корня:

$$\begin{aligned} f(x_n) &\approx f(x^*) + f'(x^*)(x_n - x^*) + \frac{1}{2}f''(x^*)(x_n - x^*)^2 \\ &= -f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2. \end{aligned}$$

Аналогично для производной

$$\begin{aligned} f'(x_n) &\approx f'(x^*) + f''(x^*)(x_n - x^*) \\ &= f'(x^*) - f''(x^*)R_n. \end{aligned}$$

Подставим эти выражения в формулу для R_{n+1} :

$$R_{n+1} \approx R_n + \frac{-f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n}.$$

Приведём два слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} R_{n+1} &\approx \frac{R_n(f'(x^*) - f''(x^*)R_n) - f'(x^*)R_n + \frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}f''(x^*)R_n^2}{f'(x^*) - f''(x^*)R_n}. \end{aligned}$$

Вынесем $f'(x^*)$ из знаменателя:

$$R_{n+1} \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \frac{R_n^2}{1 - \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}R_n}.$$

Вблизи корня $|R_n|$ мало, поэтому

$$\left| \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} R_n \right| \ll 1.$$

Следовательно,

$$R_{n+1} \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} R_n^2.$$

Для абсолютной погрешности

$$\delta_n = |R_n|$$

получаем

$$\delta_{n+1} \approx \frac{1}{2} \left| \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \right| \delta_n^2.$$

Таким образом, погрешность следующего приближения пропорциональна квадрату предыдущей погрешности:

$$\delta_{n+1} \sim \delta_n^2.$$

Поэтому метод Ньютона обладает **квадратичной сходимостью**. При достаточно хорошем начальном приближении число верных знаков примерно удваивается после каждой итерации.

Недостатки метода

Метод Ньютона очень быстро сходится вблизи простого корня, но имеет два существенных недостатка.

Во-первых, он чувствителен к начальному приближению. Если x_0 выбрано вне области притяжения искомого корня, процесс может расходиться либо сойтись к другому корню.

Во-вторых, на каждом шаге необходимо вычислять производную

$$f'(x_n).$$

Последний недостаток приводит к методу секущих.

6 Метод секущих

В методе Ньютона заменим производную приближённым значением, полученным по двум последним точкам:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Подставляя эту оценку в формулу Ньютона,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &\approx x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}} \\ &= x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}. \end{aligned}$$

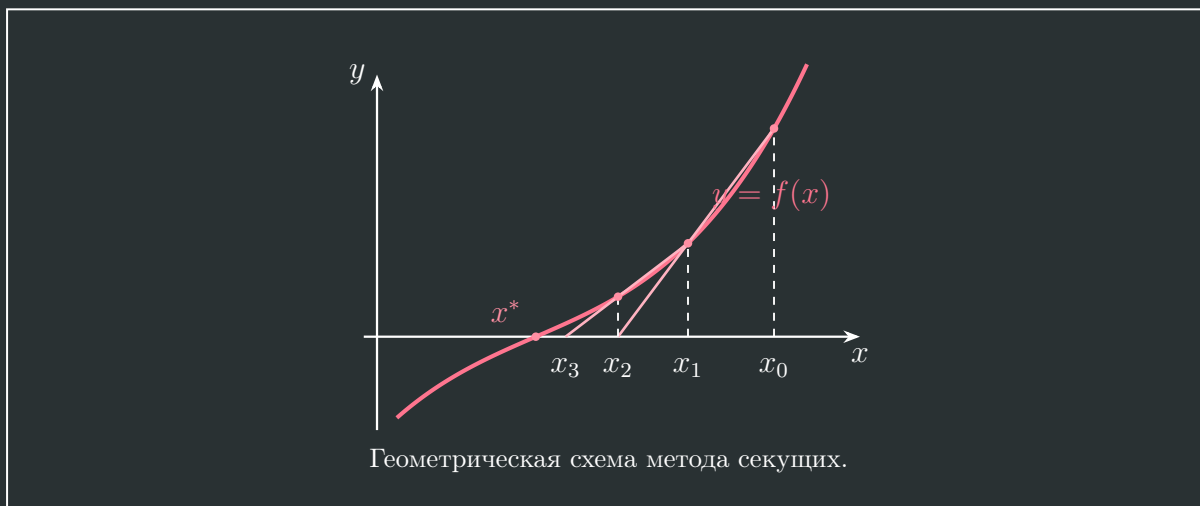
Итак,

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Этот процесс является двухшаговым: для нахождения x_{n+1} необходимо знать два предыдущих приближения x_{n-1} и x_n .

$$(x_{n-1}, f(x_{n-1})) \quad \text{И} \quad (x_n, f(x_n)).$$

Её пересечение с осью x задаёт следующее приближение.



Метод секущих не требует явного вычисления $f'(x)$ и обычно сходится быстрее метода простых итераций, хотя порядок его сходимости ниже, чем квадратичный порядок метода Ньютона.